

Normalenformen

Was ist eine Normalform ?

- **allgemeine Form** = $ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$
- Durch **Drehung d. Koordinate** wird d. **Term xy eliminiert** Normalform sieht dann so aus →
 $\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2 + g = 0$
 - λ_1 & λ_2 = Eigenwerte d. Matrix repräsentiert → quadratischen Teil d. Gleichung

► Wie Normalform bestimmen ?

- **3 Schritte**

1. Matrix aufstellen

$$\begin{pmatrix} a & b & b & c \end{pmatrix}$$

2. Eigenwerte bestimmen

3. Einsetzten in d. Normalform

λ_1	λ_2	h	Typ	Beispiel
+	+	+	leere Menge	$u^2 + v^2 + 1 = 0$
+	+	0	Punkt	$u^2 + v^2 = 0$
+	+	-	Ellipse	$u^2 + v^2 = 1$
+	0	+	leere Menge	$u^2 + 1 = 0$
+	0	0	Gerade (Doppelgerade)	$u^2 = 0$
+	0	-	zwei parallele Geraden	$u^2 - 1 = 0$
+	-	+	Hyperbel	$u^2 - v^2 = -1$
+	-	0	zwei sich schneidende Geraden	$u^2 - v^2 = 0$
+	-	-	Hyperbel	$u^2 - v^2 = 1$